

1. 陰関数の微分 (計50点)

曲線

$$x^2 + xy + y^2 = 7$$

によって y を x の関数とみなす。

1. dy/dx を求めよ。 (25点)
 2. 点 $(1, 2)$ における接線の方程式を求めよ。 (25点)
-

2. ラグランジュ未定乗数法 (最大値) (40点)

制約条件

$$x^2 + y^2 = 1$$

のもとで、関数

$$f(x, y) = 3x + 4y$$

の最大値と、それを与える (x, y) を求めよ。

3. 感想 (10点)

今までを通して理解できたこと、難しかったこと、または印象に残ったことを自由に述べよ。